

Normalización hasta 3FN - Base de Datos Biblioteca

La normalización es un proceso de diseño de bases de datos que consiste en organizar los datos en tablas relacionadas para eliminar la redundancia y las anomalías de actualización. En este documento se aplica el proceso de normalización hasta la Tercera Forma Normal (3FN) a la tabla original proporcionada por el enunciado del parcial.

Documento	Lector	Ciudad	Departamento	ISBN	Libro	Autor	Editorial	Fecha_Prestamo	Fecha_Devolucion
111	Pedro Gil	Cali	Valle	978-1	Cien Años	G. García	Planeta	2024-01-10	2024-01-20
111	Pedro Gil	Cali	Valle	978-2	El Principito	A. Saint	Panamericana	2024-02-01	2024-02-15
222	Laura Ruiz	Bogotá	Cundinamarca	978-1	Cien Años	G. García	Planeta	2024-02-05	2024-02-18

ANÁLISIS DE PROBLEMAS DE LA TABLA ORIGINAL

3.1 Redundancia de datos

- El lector "Pedro Gil" aparece **2 veces** con sus mismos datos (ciudad, departamento).
- El libro "Cien Años" aparece **2 veces** con sus mismos datos (autor, editorial).
- La ciudad "Calí" y el departamento "Valle" se repiten.

3.2 Anomalías de actualización

- Si Pedro Gil cambia de ciudad, hay que actualizar **2 filas**.
- Si el precio o editorial de un libro cambia, hay que actualizar varias filas.

3.3 Anomalías de inserción

- No se puede registrar un libro sin que tenga un préstamo asociado.
- No se puede registrar un lector sin que haya hecho un préstamo.

3.4 Anomalías de eliminación

- Si se elimina el último préstamo de un lector, se pierde la información del lector.
- Si se elimina el último préstamo de un libro, se pierde la información del libro.

4. PRIMERA FORMA NORMAL (1FN)

4.1 Definición

Una tabla está en **1FN** cuando:

- Todos los atributos son **atómicos** (no hay grupos repetidos).
- Cada columna contiene un solo valor.
- No hay columnas multivaluadas.

4.2 Análisis de la tabla original

Atributo	¿Es atómico?	Observación
Documento	☒	Un solo valor
Lector	☒	Un solo valor
Ciudad	☒	Un solo valor
Departamento	☒	Un solo valor
ISBN	☒	Un solo valor
Libro	☒	Un solo valor
Autor	☒	Un solo valor
Editorial	☒	Un solo valor
Fecha_Prestamo	☒	Un solo valor
Fecha_Devolucion	☒	Un solo valor

4.3 Conclusión

La tabla original YA cumple con 1FN porque todos sus atributos son atómicos.
No hay columnas multivaluadas ni grupos repetidos.

Sin embargo, la tabla debe pasar a 2FN para eliminar dependencias parciales.

SEGUNDA FORMA NORMAL (2FN)

5.1 Definición

Una tabla está en **2FN** cuando:

- Está en **1FN**.
- **Todos los atributos no clave dependen de TODA la clave primaria** (no de una parte de ella).
- No existen dependencias parciales.

5.2 Identificación de la clave primaria

La clave primaria compuesta es:

(Documento, ISBN, Fecha_Prestamo)

5.3 Análisis de dependencias

Atributo	Depende de	Tipo de dependencia	¿Cumple 2FN?
Lector	Documento	Parcial	X
Ciudad	Documento	Parcial	X
Departamento	Documento	Parcial	X
Libro	ISBN	Parcial	X
Autor	ISBN	Parcial	X
Editorial	ISBN	Parcial	X
Fecha_Devolución	(Documento, ISBN, Fecha_Prestamo)	Total	☒

5.4 Solución: Separar en 3 tablas

Tabla 1: LECTOR

Documento (PK)	Lector	Ciudad	Departamento
----------------	--------	--------	--------------

Tabla 2: LIBRO

ISBN (PK)	Libro	Autor	Editorial
-----------	-------	-------	-----------

Tabla 3: PRESTAMO

Documento (FK)	ISBN (FK)	Fecha_Prestamo	Fecha_Devolucion
----------------	-----------	----------------	------------------

5.5 Conclusión

Con esta separación, **eliminamos las dependencias parciales** y las 3 tablas ahora cumplen con 2FN.

6. TERCERA FORMA NORMAL (3FN)

6.1 Definición

Una tabla está en **3FN** cuando:

- Está en **2FN**.
- **No existen dependencias transitivas**: ningún atributo no clave depende de otro atributo no clave.

6.2 Análisis de dependencias transitivas

En la tabla **LECTOR**:

Documento (PK)	Lector	Ciudad	Departamento
----------------	--------	--------	--------------

Dependencias:

- Documento → Lector, Ciudad, Departamento (correcto)
- **Ciudad → Departamento** (dependencia transitiva)

Problema: El departamento depende de la ciudad, no directamente del documento.

Solución: Separar en DEPARTAMENTOS y CIUDADES.

En la tabla LIBRO:

ISBN (PK)	Libro	Autor	Editorial
-----------	-------	-------	-----------

Dependencias:

- ISBN → Libro, Autor, Editorial (correcto)
- No hay dependencias transitivas entre Autor y Editorial.

Sin embargo, por buena práctica y para evitar redundancia, se recomienda separar AUTORES y EDITORIALES.

6.3 Solución final

Tabla 1: DEPARTAMENTOS

id_departamento (PK)	nombre
----------------------	--------

Tabla 2: CIUDADES

id_ciudad (PK)	nombre	id_departamento (FK)
----------------	--------	----------------------

Tabla 3: CLIENTES

documento (PK)	nombre	id_ciudad (FK)
----------------	--------	----------------

Tabla 4: AUTORES

id_autor (PK)	nombre
---------------	--------

Tabla 5: EDITORIALES

id_editorial (PK)	nombre
-------------------	--------

Tabla 6: PRODUCTOS

isbn (PK)	titulo	id_autor (FK)	id_editorial (FK)	precio	stock
-----------	--------	---------------	-------------------	--------	-------

Tabla 7: PEDIDOS

id_pedido (PK)	documento (FK)	fecha_pedido
----------------	----------------	--------------

Tabla 8: DETALLE_PEDIDO

id_detalle (PK)	id_pedido (FK)	isbn (FK)	cantidad	fecha_devolucion
-----------------	----------------	-----------	----------	------------------

Tabla 9: AUDITORIA_PRECIOS

id_auditoria (PK)	isbn	precio_anterior	precio_nuevo	fecha_cambio	usuario_bd
-------------------	------	-----------------	--------------	--------------	------------

6.4 Conclusión

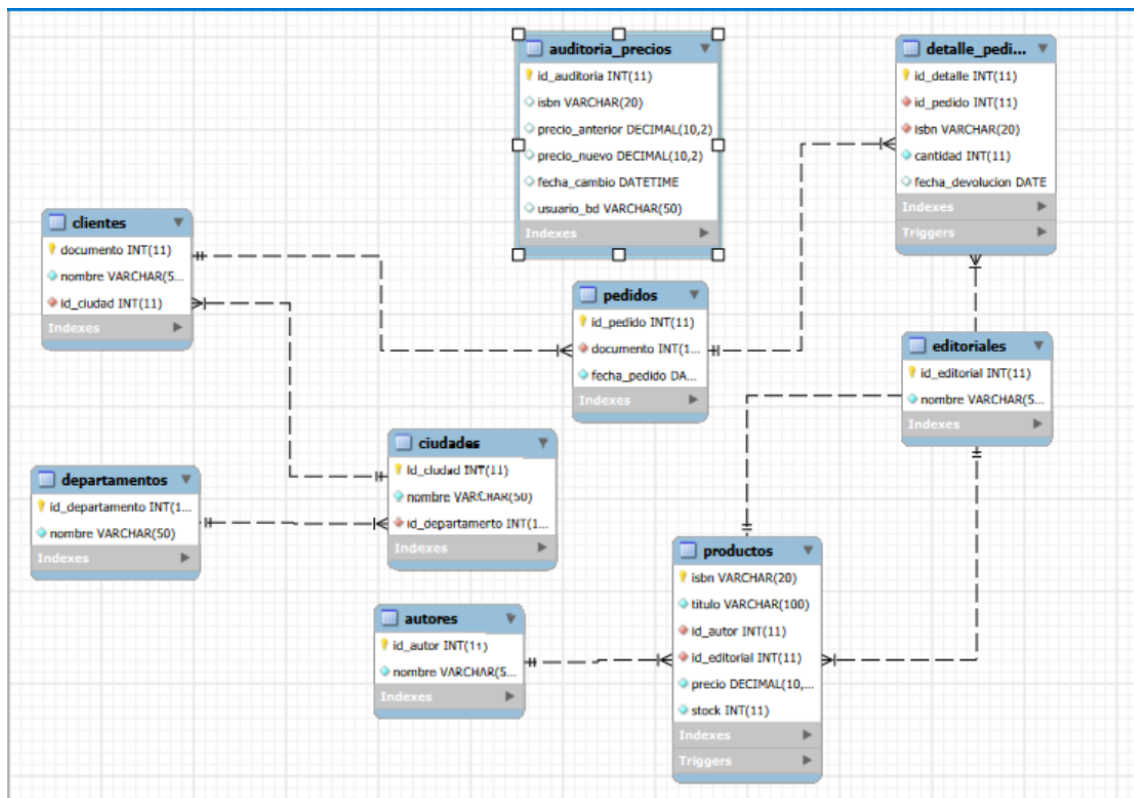
Con esta estructura, **todas las tablas cumplen con 3FN:**

- No hay dependencias parciales.
- No hay dependencias transitivas.
- No hay redundancia de datos.
- Se evitan anomalías de inserción, actualización y eliminación.

7. COMPARACIÓN ANTES Y DESPUÉS

Aspecto	Tabla Original	Después de 3FN
Número de tablas	1	9
Redundancia	Alta	Nula
Anomalías de actualización	Sí	No
Anomalías de inserción	Sí	No
Anomalías de eliminación	Sí	No
Integridad referencial	No	Sí (con FK)

8. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (MER)



9. CONCLUSIÓN

La normalización hasta 3FN permitió transformar una tabla con alta redundancia y múltiples anomalías en un conjunto de 9 tablas relacionadas que garantizan:

1. **Integridad de los datos:** Cada dato se almacena una sola vez.

- 2. Eficiencia en actualizaciones: Un cambio se hace en un solo lugar.**
- 3. Flexibilidad: Se pueden insertar libros sin préstamos, lectores sin préstamos, etc.**
- 4. Escalabilidad: La estructura soporta crecimiento sin problemas.**
- 5. Trazabilidad: Se puede auditar el cambio de precios.**